TECHLEARN ACADEMY

Confiabilidade, portabilidade e usabilidade

Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

Módulo 1 - Qualidade e usabilidade

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 29 a 31 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 8

Questão 8.[8]

Uma indústria de alimentos compra sementes de vários fornecedores. No recebimento das cargas, as sementes passam por uma operação de classificação por cor, em uma esteira adquirida do fabricante MAQ, equipada com sensores e *software* de processamento de imagens. Na etapa seguinte do processo, as sementes são separadas em lotes, pelo critério de tamanho, e são, então, empacotadas. A separação dos lotes é realizada por um mecanismo robótico, controlado por computador e que, pelo fato de sofrer contínuo desgaste, necessita ser substituído a cada 1.000 horas de uso. Durante a última troca, em razão da indisponibilidade do equipamento produzido pela empresa MAQ, a indústria instalou, com sucesso, um equipamento robótico similar.

Considerando o processo descrito, julgue os itens a seguir, relacionados aos fatores de qualidade.

I. As operações de classificação e separação de sementes se interrelacionam e não podem falhar, pois essa falha acarretaria prejuízos. O atributo de qualidade correspondente a essas operações, e que deve ser observado pelo *software*, é a interoperabilidade.

II. Caso o responsável pela instalação do sistema robotizado não tenha encontrado dificuldade em fazê-lo comunicar-se com o equipamento de outra marca, é correto concluir que o sistema que controla o robô é portável.

III. A maneira como ocorre a interação com o sistema computacional sugere que alguns requisitos, como ergonomia, sejam observados na interface. Por isso, é correto concluir que o software utilizado pela indústria contempla o fator denominado usabilidade.

Assinale a opção correta.

A. Apenas um item está certo.

B. Apenas os itens I e II estão certos.

C. Apenas os itens I e III estão certos.

D. Apenas os itens II e III estão certos.

E. Todos os itens estão certos.

[8]Questão 18 – Enade 2008.

1. Introdução teórica

Interoperabilidade, confiabilidade, portabilidade e usabilidade

A norma ISO 9126 define interoperabilidade como a "habilidade de dois ou mais sistemas (computadores, meios de comunicação, redes, *software*s e outros componentes de tecnologia da informação) de interagirem e de intercambiarem dados de acordo com um método definido, de forma a obter os resultados esperados". É, portanto, o intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas, isto é, sua capacidade de interagir com os sistemas especificados.

A confiabilidade de um sistema é a probabilidade de um *software* operar sem ocorrência de falhas durante um período especificado de tempo em determinado ambiente. É o conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do *software* de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de tempo estabelecido. Tem como subcaracterísticas: maturidade, tolerância a falhas, recuperabilidade e conformidade.

Portabilidade é a capacidade de transferência de *software* ou *hardware* de um ambiente para outro, com garantia de seu pleno funcionamento.

Usabilidade é a garantia do uso eficiente e confortável dos sistemas computacionais por seus diversos tipos de usuários. Engloba técnicas, processos, métodos e procedimentos para se projetarem *interfaces*, visando à facilidade do uso. É um atributo de qualidade que inclui inteligibilidade (fácil entendimento), apreensibilidade (fácil aprendizado), operacionalidade (fácil uso), atratividade (agradável aos sentidos).

Em termos de esforço (custo) despendido na implantação desses atributos de qualidade, podemos conceituar o que segue abaixo.

- Interoperabilidade **–** é o esforço exigido para fazer com que dois sistemas ou componentes se comuniquem adequadamente.
- Confiabilidade – é o esforço exigido para que a operação do sistema seja livre de falhas, num ambiente específico, em determinado período de tempo.
- Portabilidade – é o esforço exigido para transferir um sistema de um ambiente de *hardware* ou *software* para outro.
- Usabilidade – é o esforço exigido para aprender a operar o *software*, preparar a entrada e interpretar a saída de um sistema.

2. Indicações bibliográficas

- KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. *Qualidade de software.* 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise dos itens

I – Item incorreto.
JUSTIFICATIVA. Operações de classificação e separação de sementes não podem falhar. O atributo que corresponde a essas operações é a confiabilidade.

II - Item incorreto.
JUSTIFICATIVA. A substituição do robô por um equipamento de outra marca não significa portabilidade, porque é mantido o mesmo ambiente. O novo robô é que tem uma interface compatível com o sistema atual.

III – Item correto.
JUSTIFICATIVA. A ergonomia de *software* desenvolve conhecimentos sobre as capacidades, limites e outras características do desempenho humano que se relacionam com o projeto de interfaces entre indivíduos e outros componentes do sistema. É parte do fator de qualidade a usabilidade.

Alternativa correta: A.